



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

CURSO:

Programación Numérica

DOCENTE:

Ing. Torres Cruz Fredi

ESTUDIANTE:

Milena Kely Churata Mamani

TRABAJO_14

Eigenvalores y Eigenvectores Métodos de Optimización

Puno, Perú
21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025

Introducción

Los ejercicios siguientes abordan los conceptos fundamentales de eigenvalores y eigenvectores, así como su aplicación en la optimización de funciones mediante la matriz Hessiana. Cada solución se presenta paso a paso, mostrando tanto el procedimiento analítico como la interpretación geométrica cuando es pertinente.

Ejercicio 1: Matriz Diagonal

Enunciado: Encuentra los eigenvalores y eigenvectores de:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Solución

Paso 1: Identificar la estructura de la matriz

La matriz A es una matriz diagonal. Para matrices diagonales, los eigenvalores son precisamente los elementos de la diagonal principal.

Paso 2: Encontrar eigenvalores

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 7$$

Paso 3: Encontrar eigenvectores

Para $\lambda_1 = 4$:

$$(A - 4I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La segunda ecuación nos da: $3v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 0$. La primera ecuación es $0v_1 + 0v_2 = 0$, que se satisface para cualquier v_1 . Tomamos $v_1 = 1$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 7$:

$$(A - 7I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La primera ecuación nos da: $-3v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = 0$. La segunda ecuación se satisface para cualquier v_2 . Tomamos $v_2 = 1$:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Paso 4: Verificación

$$A\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \mathbf{v}_1$$

$$A\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix} = 7 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_2 \mathbf{v}_2$$

Respuesta Final

$$\lambda_1 = 4, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 7, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2: Matriz Simétrica 2×2

Enunciado: Calcula eigenvalores y eigenvectores de:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución

Paso 1: Formar $(B - \lambda I)$

$$B - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

Paso 2: Calcular el determinante

$$\det(B - \lambda I) = (1 - \lambda)(1 - \lambda) - (2)(2) = (1 - \lambda)^2 - 4$$

Paso 3: Encontrar eigenvalores

Resolvemos la ecuación característica:

$$(1 - \lambda)^2 - 4 = 0$$

$$(1 - \lambda)^2 = 4$$

$$1 - \lambda = \pm 2$$

$$\lambda = 1 \mp 2$$

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$$

Paso 4: Encontrar eigenvectores

Para $\lambda_1 = 3$:

$$(B - 3I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila nos da: $-2v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = v_1$. Tomamos $v_1 = 1$, entonces $v_2 = 1$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para $\lambda_2 = -1$:

$$(B + I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila nos da: $2v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -v_1$. Tomamos $v_1 = 1$, entonces $v_2 = -1$:

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Paso 5: Normalización (opcional)

Los eigenvectores pueden normalizarse:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Respuesta Final

$$\lambda_1 = 3, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = -1, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3: Análisis de Función Cuadrática

Enunciado: Para la función $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2$:

[label=)]

1. Calcula la matriz Hessiana
2. Encuentra sus eigenvalores
3. Clasifica el punto crítico $(0, 0)$

Solución

a) Cálculo de la matriz Hessiana

Las derivadas parciales de primer orden:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 4x_1 - 2x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_2 - 2x_1$$

Las derivadas parciales de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = -2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = -2$$

La matriz Hessiana es simétrica:

$$H = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

b) Cálculo de eigenvalores

Formamos $H - \lambda I$:

$$H - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-\lambda & -2 \\ -2 & -2-\lambda \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante:

$$\det(H - \lambda I) = (4 - \lambda)(-2 - \lambda) - (-2)(-2) = \lambda^2 - 6\lambda + 4$$

Resolvemos la ecuación característica:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 4 = 0$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$\lambda = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 3 \pm \sqrt{5}$$

$$\lambda_1 = 3 + \sqrt{5} \approx 5,236, \quad \lambda_2 = 3 - \sqrt{5} \approx 0,764$$

c) Clasificación del punto crítico

Evaluamos los eigenvalores:

- $\lambda_1 = 3 + \sqrt{5} > 0$ (positivo)
- $\lambda_2 = 3 - \sqrt{5} > 0$ (positivo)

Ambos eigenvalores son positivos. Según el criterio de la matriz Hessiana:

Condición de Eigenvalores	Tipo de Punto Crítico
Todos positivos ($\lambda_i > 0$)	Mínimo local
Todos negativos ($\lambda_i < 0$)	Máximo local
Positivos y negativos mezclados	Punto silla

El punto (0,0) es un MÍNIMO LOCAL

Ejercicio 4: Análisis de Función Cóncava

Enunciado: Determina si el punto crítico $(0,0)$ de $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - 2x_2^2$ es máximo o mínimo usando eigenvalores de la Hessiana.

Solución

Paso 1: Calcular derivadas y matriz Hessiana

Primeras derivadas:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = -2x_1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = -4x_2$$

Segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = -2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -4, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 0$$

Matriz Hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Encontrar eigenvalores

Para una matriz diagonal, los eigenvalores son los elementos de la diagonal:

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -4$$

Paso 3: Clasificar el punto crítico

Ambos eigenvalores son negativos:

■ $\lambda_1 = -2 < 0$

■ $\lambda_2 = -4 < 0$

Cuando todos los eigenvalores son negativos, el punto es un máximo local.

El punto $(0, 0)$ es un MÁXIMO LOCAL

Observación adicional:

Podemos verificar que la función es claramente cóncava:

$$f(x_1, x_2) = -(x_1^2 + 2x_2^2) \leq 0$$

con $f(0, 0) = 0$, confirmando que $(0, 0)$ es un máximo global.

Ejercicio 5: Verificación de Eigenvector

Enunciado: Verifica que $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

es eigenvector de $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

y encuentra su eigenvalor asociado λ .

Solución

Paso 1: Multiplicar C por $\mathbf{v}$

$$C\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 2 \\ 2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Verificar la condición de eigenvector

Para que $\mathbf{v}$ sea eigenvector, debe existir λ tal que:

$$C\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

Sustituyendo:

$$\begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esto nos da el sistema:

$$\begin{cases} 8 = \lambda \cdot 2 \\ 6 = \lambda \cdot 1 \end{cases}$$

Paso 3: Encontrar λ

De la primera ecuación: $\lambda = \frac{8}{2} = 4$

De la segunda ecuación: $\lambda = \frac{6}{1} = 6$

Paso 4: Análisis del resultado

¡Obtenemos valores diferentes para λ ! Esto indica que $\mathbf{v}$ NO es eigenvector de C , ya que no existe un único escalar λ que satisfaga simultáneamente ambas ecuaciones.

Verificación rigurosa:

Para que $\mathbf{v}$ sea eigenvector, el vector $C\mathbf{v}$ debe ser paralelo a $\mathbf{v}$. Esto significa que existe un escalar k tal que:

$$C\mathbf{v} = k\mathbf{v}$$

Equivalentemente, los componentes deben ser proporcionales:

$$\frac{8}{2} = \frac{6}{1}$$

$$4 \neq 6$$

Como la proporción no es constante, $\mathbf{v}$ no es paralelo a $C\mathbf{v}$.

Respuesta Final:

$$\text{El vector } \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ NO es eigenvector de la matriz } C$$

Verificación alternativa:

Si $\mathbf{v}$ fuera eigenvector, entonces debería satisfacer $(C - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ para algún λ . Probemos con $\lambda = 4$:

$$(C - 4I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$$

Probemos con $\lambda = 6$:

$$(C - 6I)\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}$$

Ningún valor de λ hace que $(C - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, confirmando que $\mathbf{v}$ no es eigenvector.

Conclusión

Los ejercicios resueltos ilustran los conceptos fundamentales de eigenvalores y eigenvectores:

1. **Ejercicio 1:** Muestra el caso más simple de una matriz diagonal, donde los eigenvalores son los elementos diagonales y los eigenvectores son los vectores canónicos.
2. **Ejercicio 2:** Presenta una matriz simétrica 2×2 , donde los eigenvectores son ortogonales entre sí.

3. **Ejercicio 3:** Demuestra la aplicación de eigenvalores en optimización, específicamente en la clasificación de puntos críticos mediante la matriz Hessiana.
4. **Ejercicio 4:** Ilustra un caso donde los eigenvalores son claramente negativos, correspondiendo a un máximo local.
5. **Ejercicio 5:** Enseña la importancia de verificar rigurosamente si un vector es eigenvector, mostrando un contraejemplo donde un vector no satisface la condición fundamental.

Estos ejercicios proporcionan una base sólida para entender cómo los eigenvalores y eigenvectores no solo son conceptos algebraicos abstractos, sino herramientas prácticas en análisis de estabilidad, optimización y transformaciones lineales en diversas áreas de la ciencia e ingeniería.